



Práctica 2 – Punteros y Memoria Dinámica

1. Describir lo que imprime el siguiente fragmento de código:

```
int *p, a = 4, b = 5;
p = &b;
*p *= 2;
printf("b=%d *p=%d\n", b, *p);
printf("&b=%p p=%p &p=%p\n", &b, p, &p);
b = *p * 3;
printf("b=%d *p=%d\n", b, *p);
printf("&b=%p p=%p\n", &b, p);
a = b;
p = &a;
(*p)++;
printf("b=%d a=%d *p=%d\n", b, a, *p);
printf("&b=%p &a=%p p=%p &p=%p\n", &b, &a, p, &p);
```

b = 10 *p = 10

b = 30 *p = 30

b = 30 a = 31 *p = 31

Los espacios en blanco son direcciones de memoria.

2. Corregir el siguiente programa para que los valores de las variables a y b resulten ordenados de manera ascendente:

```
#include <stdio.h>
int main(){
    int a = 30, b = 20;
    ordenadas(a, b);
    printf(" valor de a %d\tvalor de b %d\n", &a, &b);
    return 0;
}
void ordenadas(int x, int y){
    int* aux;
    if(x > y) {
        aux = x;
        x = y;
        y = aux;
    }
}
```

3. Implementar un programa que cree dinámicamente 3 variables enteras (pint1, pint2 y pint3), muestre su suma y su producto. No utilizar estructuras iterativas. Asegurarse de administrar correctamente la memoria e implementar una función para evitar duplicaciones de código en la creación y lectura de cada variable. Desarrollar en primera instancia una función que retorne un puntero a entero. Para cumplir con el paradigma de programación estructurada, convertir en una función void que retorne el resultado como parámetro de salida.
4. Desarrollar un programa que cree dinámicamente un arreglo de números reales que contenga N elementos (N es ingresado por teclado). Ingresar sus elementos y mostrar aquellos que sean positivos utilizando aritmética de punteros. Al finalizar, liberar la memoria solicitada en tiempo de ejecución.
5. Desarrollar un programa que cree un arreglo estático de punteros a enteros, y luego cargue en él una cantidad desconocida de enteros (se encuentran en un archivo de texto). Posteriormente a la carga, mostrar aquellos que sean positivos. Luego, para finalizar, liberar la memoria solicitada en tiempo de ejecución.